CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Organische reacties: additie, eliminatie en condensatie

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat ontstaat er bij de additie?

Schrijf het product.

1. Welk product?

a) propeen met diwaterstof _____

b) but-1-een met broom _____

c) etheen met water en een zuur _____

2. Welk product?

a) ethyn met twee keer diwaterstof _____

b) propeen met broomwater _____

2 De regel van Markownikov

Welk product overheerst?

3. Welk product?

a) propeen met HCl _____

b) propeen met water _____

c) but-1-een met HBr _____

4. Leg de regel van Markownikov in je eigen woorden uit.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3 Verzadigingsgraad

Hoeveel keer kan diwaterstof adderen?

5. Hoeveel keer?

a) propaan _____ b) propeen _____ c) propyn _____

6. Waarom ontkleurt broomwater bij een alkeen en niet bij een alkaan?

_____

4 Eliminatie

Schrijf het product.

7. Welk product?

a) ethanol met geconcentreerd zwavelzuur en warmte

_____

b) broomethaan met een base _____

8. Welk product?

a) propaan-1-ol, dehydrogenatie _____

b) propaan-2-ol, dehydrogenatie _____

c) butaan-2-ol, dehydrogenatie _____

9. Waarom geeft de dehydratatie van butaan-2-ol twee alkenen?

_____

10. Waarom kan een tertiaire alcohol wel een dehydratatie en geen dehydrogenatie ondergaan?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5 Primair, secundair of tertiair

Schrijf hoeveel koolstofketens er aan het koolstofatoom met de OH-groep zitten, en wat er bij een oxidatie ontstaat.

11.

alcohol	aantal ketens	product bij oxidatie
primair	_____	_____
secundair	_____	_____
tertiair	_____	_____

12. Wat krijg je als je een primaire alcohol volledig oxideert? _____

13. Waarom wordt wijn die te lang openstaat azijn? _____

6 Condensatie

Antwoord kort.

14. Welke producten?

a) ethanol met azijnzuur _____

b) twee alcoholen _____

15. Hoe heet de reactie waarbij een ester met water weer uiteenvalt?

_____

16. En met een base in plaats van een zuur? _____

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

17. Bij een additie gaat de pi-binding open en blijft de sigma-binding staan.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een eliminatie is het omgekeerde van een additie.

◯ waar ◯ niet waar

19. De additie van water aan een alkeen verloopt zonder katalysator.

◯ waar ◯ niet waar

20. Een cycloalkeen kan geen additie ondergaan omdat het een ring is.

◯ waar ◯ niet waar

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

21. Waarom verloopt de additie aan een alkeen elektrofiel en die aan een aldehyde nucleofiel?

22. Waarom is een additie geen substitutie?

23. Hoe maakt men van vloeibare olie een vaster vet, en hoe heet die reactie?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Wat ontstaat er bij de additie?

1 a) propaan · b) 1,2-dibroombutaan · c) ethanol

2 a) ethaan · b) 1,2-dibroompropaan

2. De regel van Markownikov

3 a) 2-chloorpropaan · b) propaan-2-ol · c) 2-broombutaan

4 Bij de additie van een asymmetrische stof over een dubbele binding gaat het waterstofatoom naar het koolstofatoom dat er al het meeste heeft. De andere groep, het halogeen of de OH-groep, komt dus op het meest vertakte koolstofatoom terecht.

3. Verzadigingsgraad

5 a) 0 · b) 1 · c) 2

6 het broom addeert aan de dubbele binding

4. Eliminatie

7 a) etheen en water · b) etheen en HBr

8 a) propanal · b) propanon · c) butanon

9 het water kan aan twee kanten weggaan

10 Voor een dehydrogenatie moet er op het koolstofatoom met de OH-groep nog een waterstofatoom zitten, en bij een tertiaire alcohol zitten daar drie koolstofketens. Voor een dehydratatie volstaat een waterstofatoom op een buuratoom, en dat is er wel.

5. Primair, secundair of tertiair

11 primair: 1, aldehyde (en verder carbonzuur) · secundair: 2, keton · tertiair: 3, geen dehydrogenatie mogelijk

12 een carbonzuur

13 de alcohol oxideert tot azijnzuur

6. Condensatie

14 a) een ester en water · b) een ether en water

15 hydrolyse

16 verzeping

7. Waar of niet waar

17 waar

18 waar

19 niet waar

20 niet waar

8. Uitleggen

21 Bij een alkeen zijn de twee koolstofatomen gelijk, dus liggen de pi-elektronen bloot en trekken ze een deeltje met een elektronentekort aan. Bij een aldehyde trekt het zuurstofatoom de elektronen van de C=O-groep naar zich toe, zodat het koolstofatoom lichtpositief wordt en net een nucleofiel aantrekt.

22 Bij een additie gaat er geen enkel atoom weg: alles van de twee moleculen zit in het product. Bij een substitutie verdwijnt er altijd iets uit de oorspronkelijke stof, want het wordt vervangen.

23 Door diwaterstof te laten adderen aan de dubbele bindingen in de olie, met een katalysator van nikkel of platina. Die reactie heet hydrogenering; de ketens worden daardoor verzadigd en liggen beter tegen elkaar, dus is het vet vaster.